ETH Zürich **Analysis I/II** Sommer 2011
Prof. Dr. M. Einsiedler D-MATH, D-PHYS, D-CHAB

Basisprüfung

Name ⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋

Vorname ⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋

Departement ☐ D-MATH ☐ D-PHYS ☐ D-CHAB ☐ D-⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋

Legi-Nr. ⌊_⌋⌊_⌋ - ⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋ - ⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋

Bitte lassen Sie die untenstehende Tabelle zur späteren Bewertung frei.

Aufgabe	maximale Punktzahl	erzielte Punktzahl	kontrollierte Punktzahl
1	5		
2	5		
3	3		
4	6		
5	5		
6	5		
7	3		
8	4		
9	3		
10	2		
11	6		
12	3		
13	6		
14	5		
15	5		
16	4		
Total	70		

Vollständigkeit ☐

Bitte wenden!

Hinweise

Prüfungsdauer: 4 Stunden.

Erlaubtes Hilfsmittel: Eine Zusammenfassung auf maximal 10 beidseitig beschriebenen A4-Blättern (keine Taschenrechner oder Formelsammlungen).

Bitte beachten Sie folgende Punkte:

- Tragen Sie jetzt Ihren Namen in das Deckblatt ein und geben Sie es am Ende der Prüfung zusammen mit den Aufgaben ab.
- Legen Sie Ihre Legi offen auf den Tisch.
- Verwenden Sie für jede Aufgabe eine neue Seite, und beschriften Sie jedes Blatt mit Ihrem Namen.
- Verwenden Sie keinen Bleistift, roten oder grünen Kugelschreiber.
- Verweilen Sie nicht zu lange bei einer Aufgabe, die Ihnen Schwierigkeiten bereitet.
- Der Herleitungsweg von Resultaten muss übersichtlich und vollständig sein. Die Antworten müssen begründet werden. Beweise müssen ausformuliert sein.

Viel Erfolg!

Siehe nächstes Blatt!

1. (5 Punkte) Bestimmen Sie für welche $x \in \mathbb{R}$ folgende Reihen konvergieren

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3n)!}{(n-1)!^3} x^n$ **b)** $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{3^n+n2^n}$.

2. (5 Punkte)

a) Berechnen Sie $\lim_{n\to\infty} \frac{e^{1/n}-1-1/n}{1-n\sin\left(\frac{1}{n}\right)}$.

b) Für welche $a \in \mathbb{R}$ konvergiert die Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\tan\left(\frac{1}{n}\right) - \frac{1}{n}\right)^a$?

3. (3 Punkte) Beweisen Sie $\lim_{n\to\infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n}\right) = \log 2$.

Hinweis: Schätzen Sie durch Integrale ab oder verwenden Sie Riemann-Summen.

4. (6 Punkte)

a) Bestimmen Sie die Lösung von

$$y'(x) = x\left(y(x)^2 - 1\right) \quad y(0) = 2$$

und ihr maximales Existenzintervall.

b) Sei $f : [1, \infty) \to \mathbb{R}$ eine Funktion, die $f(1) = 1$ und $f'(x) = \frac{1}{x^2+f(x)^2}$ für $x \geq 1$ erfüllt. Zeigen Sie, dass $\lim_{x\to\infty} f(x)$ existiert und $\lim_{x\to\infty} f(x) \leq 1 + \frac{\pi}{4}$ gilt.

5. (5 Punkte)

a) Berechnen Sie $\int \frac{(3+x^{1/4})^{1/2}}{x^{1/2}}\,\mathrm{d}\,x$.

b) Konvergiert $\int_0^{\infty} x\sin(x^3)\,\mathrm{d}\,x$?

6. (5 Punkte) Berechnen Sie die folgenden Integrale

a) $\int_0^1 \frac{x\,\mathrm{d}\,x}{(x^2-4)(x+3)}$ **b)** $\int \frac{\mathrm{d}\,x}{3\sin x+4\cos x}$.

7. (3 Punkte) Sei $f_n : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $n = 1, 2, \ldots$, eine Folge differenzierbarer Funktionen mit $|f_n'(x)| \leq 1$ für alle n und x. Angenommen $\lim_{n\to\infty} f_n(x)$ existiert für alle $x \in \mathbb{R}$. Zeigen Sie, dass die Funktion $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto \lim_{n\to\infty} f_n(x)$, stetig ist.

Bitte wenden!

8. (4 Punkte) Zeigen Sie, dass das Gleichungssystem

$$x^3y + vz\log z + zy^3u = 1$$
$$yu^4 + y\sin x + z^2\sin v = 1$$

in einer Umgebung des Punktes $(x, y, z, u, v) = (0, 1, 1, 1, 0)$ nach $u = f_1(x, y, z)$ und $v = f_2(x, y, z)$ auflösbar ist. Berechnen Sie die totale Ableitung $\mathrm{D}\,\mathbf{f}(0, 1, 1)$. (Hier ist $\mathbf{f}(x, y, z)$ als $\begin{pmatrix} f_1(x, y, z) \\ f_2(x, y, z) \end{pmatrix}$ definiert.)

9. (3 Punkte) Bestimmen Sie das Volumen des Durchschnitts der Kugel $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq \frac{3}{2}$ mit dem Körper $x_1(x_1 + 2) \geq x_2^2 + x_3^2$.

10. (2 Punkte) Berechnen Sie $\int_{[0,1]^2} \frac{xy\,\mathrm{d}\,x\,\mathrm{d}\,y}{(9+x^2y)^{1/2}}$.

11. (6 Punkte)

a) Finden Sie alle reellen Lösungen des Differentialgleichungssystems

$$\dot{x}(t) = x(t) + 2y(t)$$
$$\dot{y}(t) = -y(t)\ .$$

b) Finden Sie eine partikuläre Lösung von

$$\dot{x}(t) = x(t) + 2y(t) + \sin t$$
$$\dot{y}(t) = -y(t) + \cos t\ .$$

Hinweis: Bestimmen Sie zuerst eine partikuläre Lösung $y_\mathrm{p}(t)$ und dann $x_\mathrm{p}(t)$.

c) Lösen Sie das Anfangswertproblem

$$\dot{x}(t) = x(t) + 2y(t) + \sin t \qquad x(0) = 1$$
$$\dot{y}(t) = -y(t) + \cos t \qquad y(0) = 0\ .$$

12. (3 Punkte) Seien $\mathrm{C}([0, 1])$ die stetigen Funktion auf $[0, 1]$. Zeigen Sie, dass es für jedes $g \in \mathrm{C}([0, 1])$ ein $f \in \mathrm{C}([0, 1])$ mit

$$f(x) - \int_0^x e^{-y} f(y)\,\mathrm{d}\,y = g(x)$$

gibt.

Hinweis: Wenden Sie den Banachschen Fixpunktsatz auf eine geeignete Abbildung $H : \mathrm{C}([0, 1]) \to \mathrm{C}([0, 1])$ an. Verwenden Sie auf $\mathrm{C}([0, 1])$ die Supremumsnorm $\|\cdot\|_\infty$.

Siehe nächstes Blatt!

13. (6 Punkte) Sei $S = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 \mid 0 \le x_1 \le 1,\ 0 \le x_2 \le x_1 - x_1^2,\ x_3 = x_1^2 + x_2\}$ und $\mathbf{F}(\mathbf{x}) = (x_1^2, x_3, -x_2)$. Berechnen Sie $\int_{\partial S} \mathbf{F} \cdot \mathrm{d}\,\gamma$

a) direkt.

b) mittels Satz von Stokes.

Hinweis: Sie können die Orientierung von S frei wählen.

14. (5 Punkte)

a) Sei $\mathbf{F}(\mathbf{x}) = (2x_1x_2 + x_1 \sin x_3,\ x_1^2 + 2x_2x_3^3,\ g(\mathbf{x}))$ ein Vektorfeld in $\mathbb{R}^3$. Bestimmen Sie die unbekannte Funktion g so, dass $\mathbf{F}$ konservativ ist.

b) Sei $\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \left(\frac{x}{(x^2+y^2)^{3/4}}, \frac{y}{(x^2+y^2)^{3/4}}\right)$ ein Vektorfeld in $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$. Sei

$$\gamma(t) = (1 + t\sin(2\pi t),\ t\cos(\pi t)),\ 0 \le t \le 1\ .$$

Berechnen Sie $\int_\gamma \mathbf{F} \cdot \mathrm{d}\,\gamma$.

15. (5 Punkte) Bestimmen Sie die globalen Extrema der Funktion $f(\mathbf{x}) = |x_1| + x_2x_3$ auf dem Ellipsoid $E = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 \mid x_1^2 + x_2^2 + \frac{1}{4}x_3^2 \ \le 1\}$.

16. (4 Punkte) Sei $\mathbf{F}$ das Vektorfeld $\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \left(\frac{x_1}{x_1^2+x_2^2+x_3^2}, \frac{x_2}{x_1^2+x_2^2+x_3^2}, \frac{x_3}{x_1^2+x_2^2+x_3^2}\right)$ in $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$.

a) Berechnen Sie die Divergenz $\operatorname{div}\mathbf{F}$ von $\mathbf{F}$.

b) Wir definieren den dreidimensionalen Körper K unter Verwendung von Kugelkoordinaten durch $K = \{(r, \theta, \varphi) |\ 1 \le r \le 2 + \sin\theta\}$. Berechnen Sie den Fluss $\int_{\partial K} \mathbf{F} \cdot \mathrm{d}\,\mathbf{n}$ von $\mathbf{F}$ durch die Oberfläche ∂K nach aussen.

Hinweis: Die Kugelkoordinaten sind definiert durch

$$\begin{aligned} x_1 &= r\sin\theta\cos\varphi \\ x_2 &= r\sin\theta\sin\varphi \\ x_3 &= r\cos\theta\ . \end{aligned}$$